

היחידה למתמטיקה

15.07.2019
09.00-12.00

חדו"א 2 להנדסת תוכנה
מועד ב'
תשע"ט סמסטר ב

מרצה אחראי: ד"ר אקרמן יבגניה

מרצים: ד"ר שלוסברג מנחם, ד"ר סרוסי שי

משך הבחינה: 3 שעות.

חומר עזר: מחשבון רגיל, דפי נוסחאות של הקורס (2 עמודים בפורמט A4) מצורפים לשאלון. לסטודנטים בעלי אישור לדף נוסחאות מורחב ניתן להשתמש בדף נוסחאות מורחב הנכתב על ידי המרצים (2 עמודים בפורמט A4).
תשובה ללא הסבר, אפילו נכונה, לא תתקבל.

בהצלחה!

השאלון + דף נוסחאות מכיל 5 דפים (כולל דף זה).

שאלות 1 ו-2 חובה

שאלה 1 (20 נק')

נתונה הפונקציה: $z(x, y) = 2xy^2 - 3x^2 - 2y^2 + 5$

- א. (10 נק') מצא את נקודות המקסימום והמינימום המקומי של הפונקציה.
ב. (10 נק') מצא את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של הפונקציה בתחום החסום ע"י הקווים $x + y = 0, x = -1, y = -1$.

שאלה 2 (22 נק')

1. (6 נק') יהי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור מספרים. הגדר את המושגים הבאים:

א. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ הוא טור מתכנס בהחלט.

ב. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ הוא טור מתכנס בתנאי.

2. (11 נק') הוכח את המשפט הבא: אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ מתכנס אז גם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

3. (5 נק') הוכח או הפרך: אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אז גם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ מתכנס.

פתור 3 מבין השאלות 3-6

שאלה מס' 3 (16 נק')

א. (12 נק') שרטט את תחום האינטגרציה, שנה את סדר האינטגרציה באינטגרל

$$\int_0^2 dx \int_0^{x^2} xy dy + \int_2^{\sqrt{8}} dx \int_0^{8-x^2} xy dy.$$

וחשב אותו (בכל דרך אפשרית).

ב. (4 נק') הוכח שלפונקציה $z = x^3 y^3$ אין נקודות קיצון.

שאלה מס' 4 (16 נק')

א. (10 נק') חשב את נפח הגוף החסום ע"י המשטחים $x=0, y=0, x+y=2, z=x^2+1, z=0$.
צייר את הגוף במערכת הצירים xyz .

ב. (6 נק') מצא את המרחק בין הישר $\begin{cases} x-y=2 \\ x+z=0 \end{cases}$ והישר $\frac{x+2}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$.

שאלה מס' 5 (16 נק')

א. (10 נק') מצא את תחום ההתכנסות של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n + \ln(n^2)}$.

ב. (6 נק') הוכח שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} n^{p^2-2p}$ מתבדר לכל $p \in \mathbb{R}$.

שאלה מס' 6 (16 נק')

נתונה הפונקציה: $z(x, y) = \ln(x^3 + 2xy)$

א. (6 נק') מצא את הנגזרת הכיוונית $\frac{\partial z}{\partial MO}$ בנקודה $M(1,0)$ כאשר $O(0,0)$.

ב. (6 נק') מצא את הכיוון בו הנגזרת הכיוונית בנקודה $M(1,0)$ מקבלת את ערכה המינימלי וחשב את הנגזרת המינימלית.

ג. (4 נק') מצא את משוואת הישר הנורמל למשטח $z(x, y) = \ln(x^3 + 2xy)$ בנקודה עליו שבה $x=1, y=0$.

פתור אחת מהשאלות 7 ו-8

שאלה מס' 7 (10 נק')

נתונות הנקודות $A(4,0,0)$, $B(0,3,2)$. מצא על הישר העובר דרך הנקודות A ו- B את הנקודה הקרובה ביותר למשטח $x^2 + y^2 = 1$.

שאלה מס' 8 (10 נק')

מצא על המישור $3x + y + 2z = 1$ את הנקודה הקרובה ביותר למשטח $x^2 + y^2 + z^2 = 2x + 6y - 9$.

בהצלחה!

דף נוסחאות

1. נפח של פירמידה משולשת ABCD : $V = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{DA} \times \overrightarrow{DB}) \cdot \overrightarrow{DC}|$
2. מרחק מהנקודה (x_0, y_0, z_0) למישור $Ax + By + Cz + D = 0$: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$
3. מרחק מהנקודה M לישר העובר דרך הנקודה N במקביל לוקטור $\vec{a}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \times \vec{a}|}{|\vec{a}|}$
4. מרחק בין שני ישרים מצטלבים שעוברים דרך נקודות M ו-N במקביל לוקטורים $\vec{a}$ ו- $\vec{b}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})|}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$
5. משוואת המישור העובר דרך הנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$ במאונך לוקטור נורמל $n(A, B, C)$: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$
6. הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה (x_0, y_0, z_0) במקביל לוקטור $\vec{a}(l, m, n)$: $\{x = x_0 + l \cdot t, y = y_0 + m \cdot t, z = z_0 + n \cdot t\} \quad -\infty < t < \infty$
7. משוואת מישור המשיק למשטח $F(x, y, z) = 0$ בנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$: $F'_x(M_0)(x - x_0) + F'_y(M_0)(y - y_0) + F'_z(M_0)(z - z_0) = 0$
8. נגזרת מכוונת של $z(x, y)$ בנקודה M_0 ובכיוון של וקטור $\vec{a}$: $\frac{dz(M_0)}{da} = \frac{\text{grad } z(M_0) \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|}$
9. קריטריון $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$ לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x, y)$
10. פונקציות לגרנדי למציאת אקסטרמום של $f(x, y)$ בתנאי $\varphi(x, y) = 0$: $L(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$
11. מעבר לקואורדינטות קוטביות : $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi$
12. חישוב המסה m ומרכז המסה (x_c, y_c) של "גוף מישורי" D בעל צפיפות $\rho(x, y)$: $m = \iint_D \rho(x, y) dx dy$; $x_c = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dx dy$; $y_c = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dx dy$
13. חישוב של אינטגרל קווי מסוג ראשון : $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$
14. נוסחת גרין : $\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$
15. מבחני קושי ודלמבר לבדיקת התכנסות של טורים חיוביים : $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$ (קושי) או $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ (דלמבר) או אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$ (קושי)
16. רדיוס ההתכנסות R של הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$: $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ או $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$

17. טור טיילור עבור הפונקציה $f(x)$: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$

18. טורי מקלורן עבור מספר פונקציות בסיסיות:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots \quad [-1 < x < 1]; \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots; \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

19. נגזרות: $(c)' = 0, c = \text{const}; \quad 2. (x^n)' = nx^{n-1}; \quad (u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v';$

3. $(a^x)' = a^x \cdot \ln a; \quad 4. (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}; \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2};$

5. $(\sin x)' = \cos x; \quad 6. (\cos x)' = -\sin x; \quad (f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

7. $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}; \quad 8. (\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x};$

9. $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}; \quad 10. (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad \text{פונקציה פרמטרית:}$

11. $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad 12. (\text{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}; \quad \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} \quad y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$

20. אינטגרלים: $1. \int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$

אינטגרציה לפי חלקים: $2. \int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \cdot \ln|ax+b| + C; \quad 3. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad \int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$

הצבה טריגונומטרית אוניברסלית: $4. \int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C$

$5. \int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C \quad \text{tg} \frac{x}{2} = t, \quad x = 2 \arctan t, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}$

$6. \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + C; \quad 7. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x + C; \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$

$8. \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \cdot \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C; \quad 11. \int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$

$9. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C \quad 12. \int \frac{f'(x)dx}{f(x)} = \ln|f(x)| + C; \quad 13. \int \frac{x dx}{x^2+a} = \frac{\ln|x^2+a|}{2} + C$

$10. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+p}} = \ln|x + \sqrt{x^2+p}| + C \quad 14. \int \frac{f'(x)dx}{\sqrt{f(x)}} = 2 \cdot \sqrt{f(x)} + C; \quad 15. \int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$

$16. \int \tan x dx = -\ln|\cos x| + C; \quad 17. \int \cot x dx = \ln|\sin x| + C$

21. נוסחאות טריגונומטריות: $\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y; \quad \cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y; \quad \sin(2x) = 2 \sin x \cos x;$

$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x); \quad 2 \sin^2(x) = 1 - \cos(2x); \quad 2 \cos^2(x) = 1 + \cos(2x);$

$(u = 0.5(x+y), v = 0.5(x-y)) \rightarrow \sin(x) + \sin(y) = 2 \sin(u) \cos(v); \quad \sin(x) - \sin(y) = 2 \sin(v) \cos(u);$

$\cos(x) + \cos(y) = 2 \cos(u) \cos(v); \quad \cos(x) - \cos(y) = -2 \sin(u) \sin(v)$

$2 \sin x \sin y = \cos(2v) - \cos(2u); \quad 2 \cos x \cos y = \cos(2u) + \cos(2v); \quad 2 \sin x \cos y = \sin(2u) + \sin(2v)$

סוף חומר

